# La scrofulaire

*(Scrophularia nodosa* L.*)*

Institut Européen des Substances Végétales

# Physiopathologie de la douleur articulaire

La douleur est un symptôme omniprésent en rhumatologie. Que ce soit dans les atteintes articulaires inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde ou dans les douleurs mécaniques comme l'arthrose, la douleur est le maître symptôme, devant l'enraidissement et le handicap moteur. Paradoxalement, le mécanisme de la douleur articulaire a été longtemps peu étudié, son étude se heurtant à la complexité de ce phénomène multifactoriel. D'une part, l'origine de la douleur articulaire n'est pas univoque : la douleur peut être liée à des lésions intra-articulaires, périarticulaires (tendons, bourses séreuses), musculaires ou osseuses profondes, mais elle peut également être projetée: par exemple la douleur de hanche projetée au genou. D'autre part, il existe peu de corrélations entre l'intensité de la douleur, le handicap et le degré de destruction anatomique. La physiopathologie de la douleur articulaire est un phénomène complexe faisant intervenir des mécanismes locaux articulaires mais également des modifications des structures centrales impliquées dans les voies de la douleur[1].


**BIBLIOGRAPHIE DE L'INTRODUCTION**

1. PERROT S. Physiopathologie de la douleur articulaire. *Revue du Rhumatisme.* 2009 ; 76 : 494-9.
2. KIDD BL, LANGFORD RM, WODEHOUSE T. Arthritis and pain. Current approaches in the treatment of arthritic pain. *Arthritis Res Ther.* 2007 ; 9 : 214.
3. THIBAULT K. Étude comparative de trois modèles de douleurs neuropathiques chez le rat : étude comportementale, pharmacologique et analyse transcriptomique. 2009. Université Pierre et Marie Curie.


## DÉFINITION DE LA DOULEUR[2,3]

Chez l'homme, on distingue quatre grandes catégories de douleurs :

- Les **douleurs par excès de nociception**, qui sont provoquées par la mise en jeu des voies neuro-physiologiques de la douleur. Elles correspondent à la mise en jeu des mécanismes les plus fréquents : lorsqu'un processus pathologique active le système physiologique de genèse et de transmission des messagers nociceptifs. L'information est générée au niveau des récepteurs périphériques des tissus concernés, les nocicepteurs, à la suite d'un traumatisme, d'une infection, d'une inflammation, etc. Elle est ensuite transmise vers la moelle épinière puis vers les structures supraspinales.
- Les **douleurs neuroplasiques ou inflammatoires** induites en réponse à une altération tissulaire persistante et communément associée à la plupart des pathologies rhumatologiques. Ce type de douleur résulte de la libération de médiateurs de l'inflammation par le tissu lésé, qui agissent pour augmenter la sensibilité des voies nociceptives.
- Les **douleurs d'origine neuropathique**, qui résultent d'une lésion soit du système nerveux (périphérique ou central). Ce type de lésion provoque des douleurs spontanées continues pouvant être ressenties comme des décharges électriques, des élancements, des brûlures et des picotements dans le territoire des nerfs atteints.
- Les **douleurs idiopathiques**, souvent d'origine psychologique, regroupent toutes les douleurs que l'on ne sait pas classer dans une des deux catégories précédentes. Ce sont des douleurs sans lésions apparentes, malgré un bilan médical approfondi. Il semble probable que des phénomènes psychiques amplifient cette sensation douloureuse, et que l'origine psychologique de ces douleurs repose sur une psychopathologie effective comme la somatisation d'états anxieux ou une dépression masquée.

Il est également important de souligner le rôle du facteur temps dans l'appréhension de la douleur. On peut alors caractériser deux types de douleur selon son profil évolutif dans le temps :

- **La douleur aiguë :** c'est un symptôme, une sensation déclenchée par le système nerveux pour alerter l'ensemble de l'organisme, évoluant depuis moins de trois mois. La douleur aigüe est alors considérée comme un signal d'alarme et permet d'assurer le maintien de l'intégrité physique.
- **La douleur chronique :** au delà de trois à six mois, c'est une douleur persistante et rebelle aux traitements usuels, dite alors chronique. Une douleur chronique ne possède aucune fonction physiologique et ne peut être envisagée que comme inutile et destructrice.

## PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DOULEUR ARTICULAIRE[1,2]

Deux types de mécanismes physiopathologiques distincts sont intriqués dans la genèse de la douleur articulaire : les douleurs de type mécanique et les douleurs de type inflammatoire.

- La **douleur mécanique articulaire**, classiquement rencontrée dans l'arthrose des membres inférieurs, est liée aux mouvements et à la pression. Essentiellement diurne, elle est d'origine capsuloligamentaire et osseuse, par activation de mécanorécepteurs spécifiques. Les mouvements de l'articulation distendent la capsule et les ligaments lésés et l'usure du cartilage induit une hyperpression dans l'os sous-chondral. La douleur d'origine osseuse est probablement l'élément majeur de la douleur arthrosique, liée à l'hyperpression osseuse, associée à un œdème de la moelle osseuse. Il existe par ailleurs dans l'articulation, et en particulier dans les tendons, des récepteurs nociceptifs spécifiquement activés par la pression, formés par des canaux ioniques sensibles aux stimulations mécaniques.
- En revanche, les **douleurs articulaires inflammatoires**, observées dans les arthrites ou dans les poussées inflammatoires d'arthrose seraient essentiellement d'origine synoviale, associant des mécanismes de sensibilisation et d'excitation directe des récepteurs. Ainsi, l'inflammation articulaire diminue le seuil d'activation des nocicepteurs par un phénomène de sensibilisation locale qui aboutit à une augmentation de l'activité spontanée, une diminution du seuil d'activation, une augmentation de la réponse aux stimuli et un recrutement des fibres nociceptives silencieuses.

# LA SCROFULAIRE

*(Scrophularia nodosa* L.*)*

**FAMILLE DES SCROPHULARIACÉES**

Le nom latin de la scrofulaire vient du latin *scrofulae*, « scrofules » et de *nodosa*, en raison des nodosités de sa souche. Au XVI$^{ème}$ et XVII$^{ème}$ siècle, la scrofulaire était considérée comme le remède approprié pour traiter les scrofules, inflammations chronique des ganglions lymphatiques touchés par la tuberculose. Ce sont les fameuses écrouelles que le roi de France devait toucher pour les guérir. Ceci explique son autre nom, « Herbe aux écrouelles ».

Il faut également signaler la présence de récepteurs articulaires aux opioïdes qui joueraient un rôle local dans la régulation des phénomènes douloureux. Si les opioïdes ont une action essentiellement centrale, en cas d'inflammation, l'effet périphérique articulaire est augmenté, lié à une plus grande sensibilité et à une expression locale plus importante des récepteurs périphériques. Les récepteurs cannabinoïdes, CB1 et CB2, pourraient participer à la physiopathologie de la douleur et de l'inflammation. Enfin, comme dans toutes les douleurs, les canaux ioniques présents sur les fibres C jouent un rôle important dans les mécanismes périphériques de la douleur articulaire.

Dans le cas des **douleurs articulaires chroniques**, la chronicité, la pérennisation et l'exacerbation de la douleur impliquent des modifications durables des voies de la douleur non seulement au niveau local mais aussi central. En effet, les états d'inflammation chroniques finissent par entraîner des remaniements et des destructions tissulaires, sources de douleurs et d'une incapacité fonctionnelle pérennes, voire définitives.

## CONCLUSION

Une douleur articulaire inflammatoire (arthrite ou poussée inflammatoire d'arthrose) est un phénomène complexe tant du fait des mécanismes initiateurs et de la physiopathologie que de la démarche clinique envisagés pour l'établissement d'un diagnostic étiologique. La prise en charge médicamenteuse des douleurs inflammatoires est indissociable de celle de l'inflammation dans sa globalité. C'est pourquoi cette prise en charge repose essentiellement sur la prescription des anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) ou stéroïdiens (AIS). Malheureusement si les AINS sont très efficaces, il n'en reste pas moins qu'ils entraînent de nombreux effets secondaires d'autant plus importants que le traitement est long.

## 1. BOTANIQUE [4,7]

La scrofulaire est une plante vivace herbacée de 50 cm à 1 mètre de hauteur. Originaire d'Europe, d'Asie centrale et d'Amérique du Nord, elle pousse à basse altitude dans des lieux incultes, humides et marécageux, au bord des chemins. Sa tige est rigide, pleine et robuste. La souche est épaisse, renflée, noueuse et horizontale. Les feuilles larges, opposées et légèrement dentées, sont pétiolées, nervées, tronquées ou échancrées à la base en forme de cœur. Elles dégagent une odeur désagréable quand on les froisse. Les fleurs, de couleur rouge-brun verdâtre et de petite taille, comportent une corolle à lèvre inférieure trilobée. Elles sont groupées en inflorescence à panicule allongée et apparaissent entre juin et septembre. Le fruit est une capsule ovoïde contenant des graines. On utilise les parties aériennes en thérapeutique.

## 2. COMPOSITION CHIMIQUE DES PARTIES AÉRIENNES

→ **Acides phénols :** acide caféique, acide férulique, acide isoférulique, acide p-coumarique, acide vanilique

→ **Flavonoïdes (sous forme d'hétérosides) :**
- Flavones : diosmine, diosmétine, linarine
- Flavones méthylées : acacétine (sous forme de rhamnoside)
- Flavonols : dérivés du quercétol : rutine

→ **Iridoïdes (hétérosides de...) :** Harpagide, acétylharpagide, aucubine et cinnamoylaucubine, catalpol (rhamnoside)

→ **Saponosides (dérivés de l'acide oléanolique) :** Saikosaponines 1 et 2

→ **Autres composés :**
- Glucosides cardiotoniques (cardénolides)
- Glucosides anthraquinoniques (rhéine)

## 3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES[2]

### 3.1. Anti-inflammatoire et analgésique

Plusieurs espèces du genre *Scrophularia* sont réputées anti-inflammatoires. En France, la scrofulaire noueuse peut revendiquer des actions similaires à celles de la racine tubérisée d'harpagophytum du fait de la présence d'un certain nombre de composés identiques[1,9].

**BIBLIOGRAPHIE**


1. BRUNETON J. *Pharmacognosie, phytochimie, plante médicinale*. Ed. Tec et Doc, 2002 : 601.
2. BRUNETON J. *Les données de l'évaluation*. Ed. Tec et Doc, 2002 : 98 et 101-7.
3. Cahier de l'agence du médicament n°3, Médicaments à base de plantes.
4. CO THI L. *Scrofularia aquatica* L. et *Scrofularia nodosa* L. Thèse de pharmacie, 1984.
5. HUANG TH ET AL. Harpagoside suppresses lipopolysaccharide-induced iNOS and COX-2 expression through inhibition of NF-kappa B activation. *J Ethnopharmacol*. 2006 ; 104 (1-2) : 149-55.
6. JEONG HJ ET AL. Inhibition of TNF-alpha and IL-6 production by aucubin through blockade of NF-kappaB activation RBL-2H3 mast cells. *Cytokine*. 2002, 18(5) : 252-9.
7. LAROUSSE, Encyclopédie des plantes médicinales : identification, préparation, soins. 2002 : 268.
8. OLLIER C. Conseil en phytothérapie, 2000 : 97.
9. RAYNAUD J. *Prescription et conseil en phytothérapie*. Ed. Tec et Doc, 2005 : 124-8.
10. SITRUK R. Harpagophytum et algies rhumatismales. *Phytothérapie européenne*, septembre-octobre 2001 : 26-9.
11. STEVENSON PC ET AL. Wound healing activity ofacylated iridoid glycosides from Scrophularia nodosa. *Phytother Res*. 2002; 16(1):33-5.
12. WICHTL M ET ANTON R. *Plantes thérapeutiques, pratique officinale, science et thérapeutique*. Ed. Tec. et Doc. : 248-50.

Selon le cahier de l'Agence « *Médicaments à base de plantes* », la scrofulaire est traditionnellement utilisée par voie orale dans le traitement symptomatique des manifestations articulaires douloureuses mineures[2,3].

Les composés responsables de cette activité sont principalement les iridoïdes, dont l'harpagoside, principe actif qui a été le plus étudié[9,10,11].

Il a été mis en évidence *in vitro* que l'harpagoside interfère dans la voie de signalisation d'un facteur de transcription, le facteur nucléaire kappa B (NF-κB) 5. De plus, il a été montré que l'aucubine, présente uniquement dans la scrofulaire, exerce les mêmes effets **(figure 1)**[6].

Ainsi, l'harpagoside mais également l'aucubine, composé spécifique de la scrofulaire :

- Empêchent la phosphorylation et la dégradation de la sous-unité inhibitrice IKB-α **(figure 2)**.
- Bloquent la translocation de la sous-unité p65 du NF-κB dans le compartiment nucléaire.

Ce qui induit :

- Une inhibition de l'expression de l'ARNm **(figure 3)**, une inhibition de la synthèse protéique de TNF-α (*tumor necrosis factor*), d'IL6 (interleukine 6) qui sont des cytokines pro-inflammatoires , de COX-2 (cyclooxygenase 2) et de la iNOS (NO synthase inductible) provoquant une suppression de la synthèse de prostaglandines et de NO (monoxyde d'azote) qui sont des médiateurs de l'inflammation.

### 3.2. Effet sur la cicatrisation des plaies[11]

Application locale sur des coups de soleil, des brûlures superficielles ou érythèmes fessiers

## 4. TOXICITÉ

Aucune toxicité avérée n'a été rapportée chez l'homme à ce jour.

## 5. CONTRE-INDICATIONS

La scrofulaire est contre-indiquée chez la femme enceinte ou allaitante, chez les enfants de moins de 12 ans.

## 6. EFFETS SECONDAIRES

La scrofulaire peut entraîner des nausées et des vomissements à forte dose.

## 7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI[1,7,12]

La scrofulaire est déconseillée en cas d'ulcère gastro-duodénal, d'insuffisance cardiaque sévère.

## 8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

- Warfarine
- Anti-arythmiques

## 9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses actions anti-inflammatoires et antalgiques :**

- Douleurs inflammatoires au cours des pathologies ostéo-articulaires (arthrose, tendinite, lombalgie...)

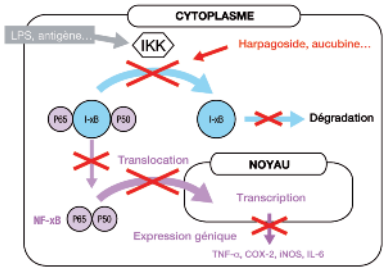
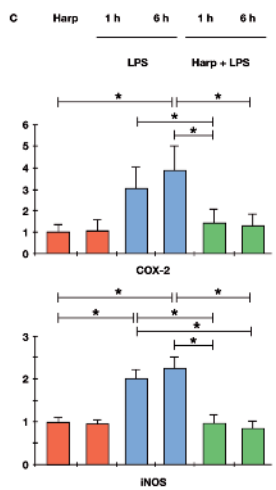



**Figure 1 :** Interférence des iridoïdes dans la voie de signalisation du NF-κB

**Figure 2 :** Effet de l'aucubine sur la phosphorylation de IKB (A) et sur la dégradation de IKB-α (B)
DNP-HSA : anticorps anti-dinitrophenyl- human serum albumin

Le traitement avec de l'aucubine pendant 30 minutes de la lignée mastocytaire de rat stimulée par les IgE inhibe la phosphorylation et la dégradation protéolytique de la sous unité inhibitrice IKB-α (Technique utilisée : *Western Blot*).




C = contrôle
Harp = harpagoside
LPS = lipopolysaccharide
* p<0,05

**Figure 3 :** Effet de l'harpagoside sur l'expression de l'ARNm de la COX-2 et de la iNOS (% d'augmentation)

Les propriétés thérapeutiques la scrofulaire dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Emériau · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063202374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVSCR02 - Avril 2012 - Crédits photos : Fotolia - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr